

IoT Edge Bridge

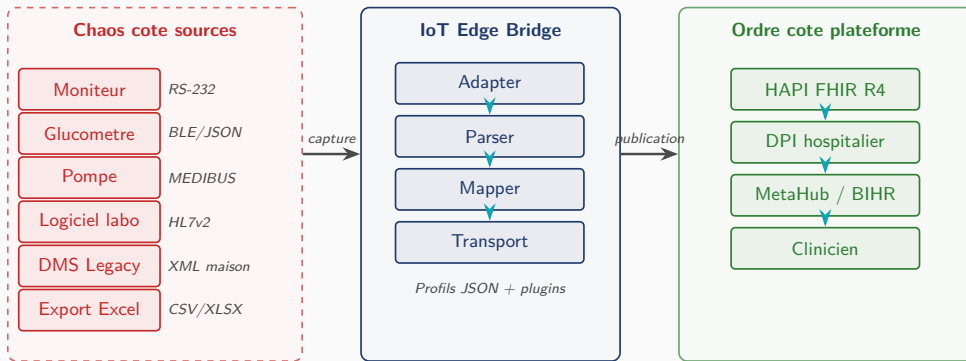
Du chaos des dispositifs au continuum BIHR

Noël Junior Yando Fotso

2 mars 2027

EPHEC Brussels — TS6

L'histoire qu'on va raconter



Du chaos des dispositifs Legacy à l'ordre du BIHR. En 10 minutes.

1. Le probleme

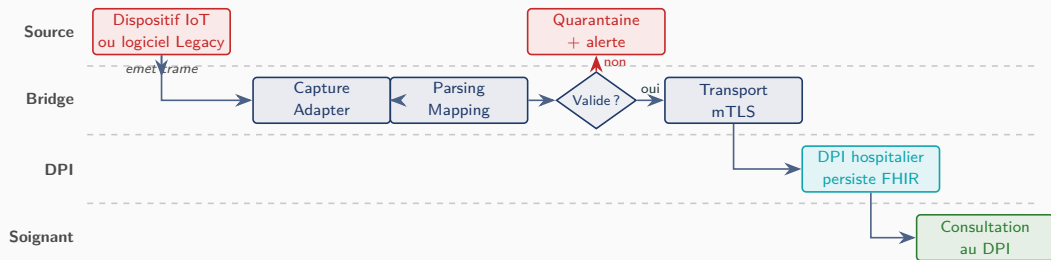
Le problème : 0 % au stade 4

- Plan eSanté belge 2025-2027 cible le BIHR comme colonne vertébrale.
- Aucun hôpital échantillonné n'intègre automatiquement ses dispositifs au DPI.
- Le parc Legacy a 15 à 20 ans, les standards changent tous les 3 à 5 ans.

Verrou MDR 2017/745.

Modifier un dispositif certifié supprime son marquage CE. On ne peut donc rien toucher au matériel.

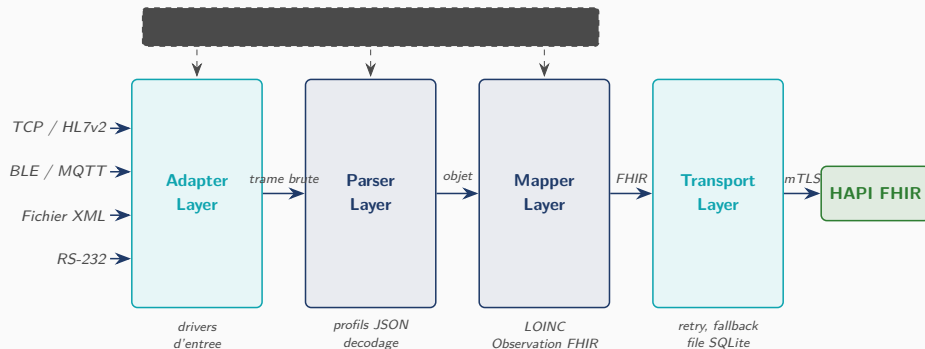
Le processus métier qu'on automatise



4 acteurs, 6 étapes, aujourd'hui 100 % manuel.

2. Applications et fonctionnalités

Notre réponse : un middleware configurable



Quatre couches enfichables. Une question simple par dispositif : quel canal, quelle langue, quelle sortie ?

Le dashboard, vu côté technicien biomédical

Capture du dashboard : grille de 5 cartes équipement (vert/orange/rouge), compteurs OT (équipements connectés, messages traités, quarantaine), timeline activité, légende permanente.

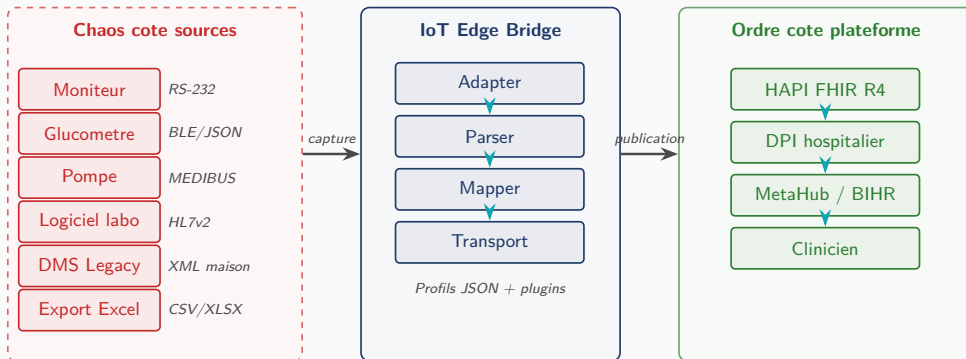
- Statut couleur en 1 coup d'œil
- Compteurs temps réel
- Édition des profils JSON
- Aucune valeur clinique patient

Règle de minimisation.

Le dashboard regarde les flux, pas le contenu clinique. Les techniciens biomédicaux voient *que* ça circule, pas *ce qui* circule.

3. Intégration et échanges de données

Vue schématique des échanges

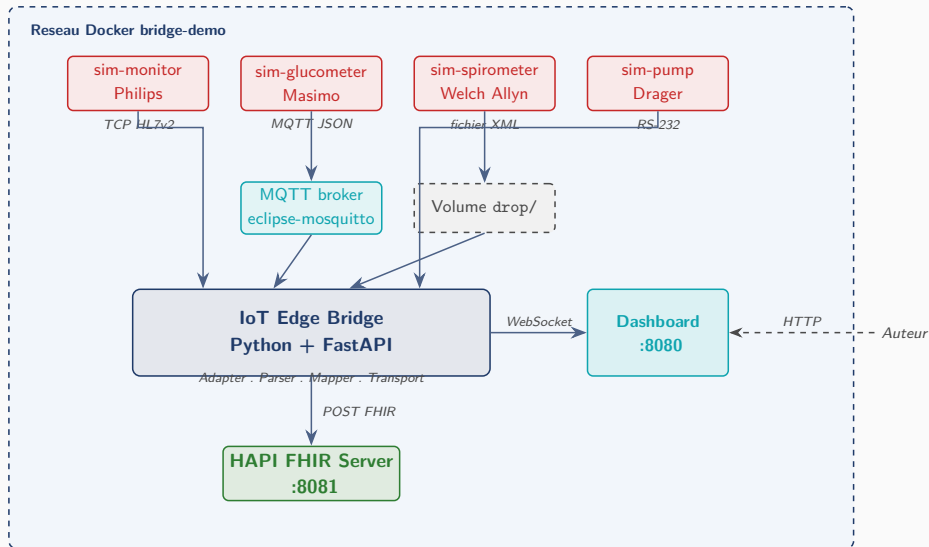


À gauche, 6 sources hétérogènes. Au centre, un seul middleware. À droite, le DPI et le BIHR uniformisés.

Standard	Position dans la passerelle
HL7 v2	Entrée moniteur Legacy
FHIR R4	Sortie principale moderne
LOINC	Codification des mesures cliniques
IHE PCD	Profil d'intégration des dispositifs
KMEHR	Standard belge, hubs régionaux (roadmap)
DICOM	Imagerie, hors-scope démo

4. Architecture technique

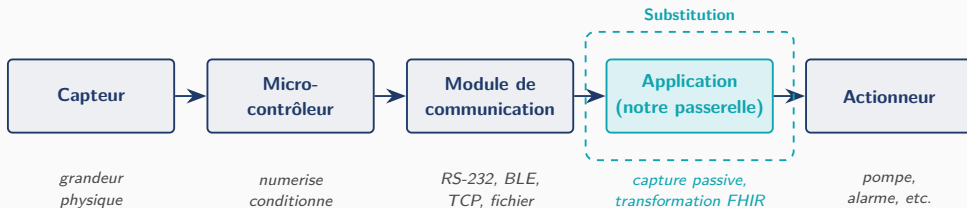
L'architecture technique en une vue



Couche	Technologie
Cœur middleware	Python 3.12 + FastAPI
Persistence locale	SQLite WAL chiffré
Dashboard	HTMX + WebSocket
Transport sécurisé	httpx + Tenacity (retry exponentiel)
Orchestration	Docker Compose
Cible FHIR	HAPI FHIR Server (image officielle)

5. Capteurs et dispositifs

La chaîne IoT médicale et notre point d'insertion



Notre passerelle se substitue au maillon application. Capture passive, jamais d'intrusion matérielle.

Quatre équipements, quatre canaux

Équipement	Famille	Canal	Codes LOINC
Philips IntelliVue MX450	Moniteur multiparamétrique	TCP MLLP HL7v2	SpO2, FC, PA
Masimo Radical-7	Oxymètre POC	BLE simulé MQTT	SpO2, FC
Welch Allyn CP150	ECG 12 dérivations	Fichier déposé	Étude ECG, intervalles
Dräger Evita V500	Ventilateur	RS-232 MEDIBUS	FiO2, PEEP, VT, FR

4 protocoles différents, 1 seul cœur de traitement, des profils JSON pour chaque.

6. Évaluation et perspectives

Évaluation : où en sommes-nous ?

- Statut juridique : middleware d'intégration IT, **non-DM**.
- Pyramide mhealth.belgium : niveau M2 visé en démo (sécurité + interopérabilité).
- Argument médico-économique : facteur 5 moins cher qu'un parc neuf.

KPI	Cible
Latence p95 ingestion	moins de 500 ms
Taux de transmission réussie	supérieur à 99 %
Minutes économisées par soignant et par jour	supérieur à 30
Lignes de code modifiées pour ajouter un dispositif	0

Trois évolutions sur la roadmap

- F1. Plugins de traduction communautaires (modèle HACS, npm).
- F2. Anomaly detection en bord (IA légère ONNX).
- F3. Fédération européenne EHDS (mobilité transfrontalière).

Effet de catalogue.

Aucun éditeur ne peut couvrir seul tous les dispositifs médicaux du monde. La communauté écrit ses plugins. Le bridge devient un standard de fait.

7. Securite, confidentialite, ethique

Pilier	Mise en œuvre
Confidentialité	TLS 1.3, principe de minimisation, dashboard sans donnée patient
Intégrité	Checksum SHA-256 sur file de repli, validation FHIR avant émission
Disponibilité	Retry exponentiel, fallback SQLite, hot-reload des profils
Traçabilité	Logs JSON horodatés UTC, sans valeur clinique

- Responsabilité du mapping : qui est responsable si une unité est mal codée ?
- Consentement au partage hub : distinct du consentement RGPD général.
- Risque de datafication : capter facilement n'invite pas à capter sans limite.

AIPD obligatoire en prod.

Avant tout déploiement réel, une analyse d'impact RGPD formelle, avec consultation du DPO de l'établissement, est obligatoire (RGPD art. 35).

1. Le problème : 0 % stade 4, MDR verrou, parc 15-20 ans.
2. La solution : middleware 4 couches configurable, dashboard OT.
3. L'intégration : HL7 v2, FHIR R4, LOINC, IHE PCD.
4. L'architecture : Python + Docker, 7 conteneurs orchestrés.
5. Les capteurs : 4 protocoles, 1 cœur, profils JSON.
6. L'évaluation : non-DM, M2 visé, facteur 5 économique.
7. L'éthique : minimisation, AIPD, gouvernance partagée.

Le bridge transforme le chaos en ordre interopérable. Sans toucher au matériel.

Maintenant, on lance.

docker compose up

IoT Edge Bridge

Questions, remarques, idées de plugins ?